



LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS BIOFILTRO DINÁMICO, SECTOR VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO, VIII REGIÓN”

Preparado por



Fernando A. Carrasco Urra
Licenciado en Biología
Biólogo
Dr. (c) Ciencias Biológicas, área Botánica

Leonardo A. Miranda Ávila
Biólogo
Magíster (c) en Ciencias

ABRIL 2016

Contenido

1.- INTRODUCCIÓN.....	4
2.- OBJETIVOS	4
2.1. Objetivo General	4
2.2. Objetivos Específicos	4
3. METODOLOGÍA	4
3.1 Trabajo de gabinete	5
3.1.1. Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación	5
3.1.2. Levantamiento de imagen satelital del emplazamiento del área de estudio y definición del área de influencia.....	5
3.1.3. Revisión de literatura	6
3.2. Trabajo de campo	7
3.2.1. Campaña de terreno Verano 2016	7
3.2.2. Levantamiento y catastro de la flora en el área de influencia	7
3.2.3. Parcelas florísticas.....	8
3.2.4. Caracterización de la flora terrestre	8
3.3. Caracterización de la vegetación terrestre	10
4. RESULTADOS	12
4.1. Marco fitogeográfico del área de influencia del proyecto	12
4.2. Caracterización de la flora vascular	14
4.2.1. Riqueza y origen de las especies identificadas	14
4.3. Categoría de conservación Campaña de Verano del 2016.....	16
4.4. Descripción individual de la estructura de la vegetación de las parcelas muestreadas para la campaña de verano del 2016.....	19
4.5. Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio para la campaña de verano 2016.	20
5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CAMPAÑA DE VERANO DEL 2016.....	22
6. BIBLIOGRAFIA.....	22

1.- INTRODUCCIÓN

La “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Biofiltro Dinámico, Sector Villa Mercedes, Comuna de Quilleco, VIII Región”, se enmarca dentro del proyecto integral de solución de alcantarillado y tiene como objeto diseñar la solución técnica para el tratamiento de aguas servidas de Villa Mercedes. El proyecto se ubica en la comuna de Quilleco, en la VIII Región, aproximadamente a unos 1,9 kms de la localidad de Canteras.

2.- OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar una caracterización del área de influencia del proyecto con respecto a los componentes de flora y vegetación identificando la localización, composición y fisonomía de cada componente de importancia.

2.2. Objetivos Específicos

En el marco del cumplimiento del objetivo general propuesto se han establecido los siguientes objetivos específicos:

Entregar los lineamientos descriptivos para la componente flora realizando un catastro de ésta en el área de influencia del proyecto (composición).

Determinar y describir las unidades homogéneas de vegetación en función de la estratificación y la apertura de los diferentes estratos de vegetación presentes (descripción de la vegetación).

Identificar las especies de la flora que se encuentran bajo alguna categoría o criterio de conservación según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Definir los posibles impactos del proyecto sobre la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto para la campaña de verano.

3. METODOLOGÍA

Para la campaña de terreno que será presentada en el siguiente informe, se utilizó esta metodología de trabajo considerando los siguientes tres ítems:

Primero, se realizó un trabajo de gabinete previo al trabajo en terreno, con el objetivo de revisar la literatura científica (artículos científicos, libros, páginas de Internet gubernamentales y privadas) para recabar información del área de estudio, como también de la flora y de la estructura de la vegetación del área de emplazamiento del futuro proyecto.

Posteriormente, se llevó a cabo la campaña de terreno de verano, donde se muestrearon los sitios de importancia del proyecto (Emplazamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Biofiltro Dinámico).

Finalmente, el trabajo de gabinete post-terreno, donde se realizó el análisis de la información obtenida en terreno, respaldando y complementando con la información de literatura y análisis e interpretación de los resultados.

3.1 Trabajo de gabinete

3.1.1. Marco fitogeográfico y estado actual de la vegetación

Durante esta etapa se estableció y caracterizó el marco biogeográfico en la cual se inserta el área de influencia del proyecto. Particularmente, el marco fitogeográfico es una clasificación o más bien una división en provincias según sus formaciones vegetacionales. Esto es de suma importancia, porque permite definir las comunidades y la vegetación presentes en el área de influencia del proyecto, como también permite inferir la distribución y abundancia potencial de la flora actual. Así, este marco fitogeográfico se definió en base a las propuestas de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Luebert y Pliscoff (2006).

La clasificación de Gajardo (1994) se basa en la clasificación de la vegetación potencial actual e integrando las modificaciones que la actividad antropogénica genera en el paisaje natural. Para esto se establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Por su parte, la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006) se base en criterios bioclimáticos y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetal.

3.1.2. Levantamiento de imagen satelital del emplazamiento del área de estudio y definición del área de influencia

Las imágenes satelitales del área de influencia del proyecto fueron obtenidas del programa Google Earth (Abril 2016, fecha imagen 28 de Febrero del 2016) y se incluyó la información proporcionada por el titular del proyecto (Kmz base del proyecto). De esta manera, el análisis de la información anteriormente descrita permitió tener una aproximación general de las características del área de estudio, como por ejemplo, estructura de la vegetación y el nivel de antropización del área a prospectar.

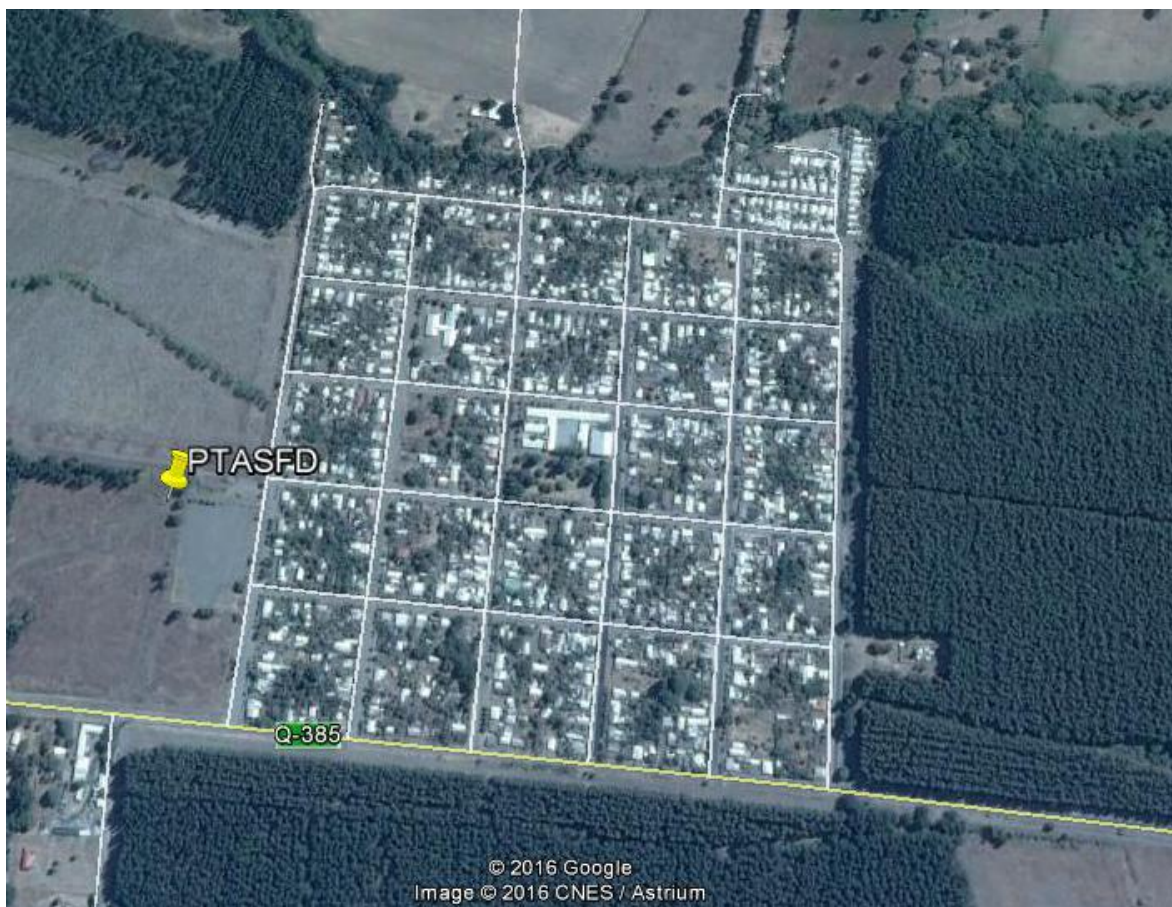


Figura 1.- Área de emplazamiento del futuro proyecto (punto amarillo).

3.1.3. Revisión de literatura

Esta etapa constó de una recopilación de información a través de bibliografía científica y técnica de la flora y vegetación presente en el área de estudio, como también de la historia ecológica y planes de desarrollo a futuro. Para esto, se utilizaron los libros: “Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009). Asimismo, se utilizó información del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (2016) y del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) para determinar las categorías de conservación de las especies endémicas y nativas de Chile.

3.2. Trabajo de campo

3.2.1. Campaña de terreno Verano 2016

El área de emplazamiento del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Biofiltro Dinámico se ubica en la comuna de Quilleco, en la VIII Región, aproximadamente a unos 1,9 kms de la localidad de Canteras entre las coordenadas 235854 E y 5856059 S (UTM, 19H) (Figura 2). La campaña de Verano se realizó el día 7 de Febrero del 2016, realizándose recorridos por el área de influencia del proyecto entre las 9:00 hasta las 20:00 hrs de ese día.

3.2.2. Levantamiento y catastro de la flora en el área de influencia

Para evaluar el área de influencia en cuanto a la recopilación de información para el catastro de flora, se realizó en base a parcelas florísticas o de muestreo en cada uno de los sitios determinados con anterioridad en el trabajo de gabinete y que tenían una relevancia en el futuro proyecto (Figura 2, Tabla 1).

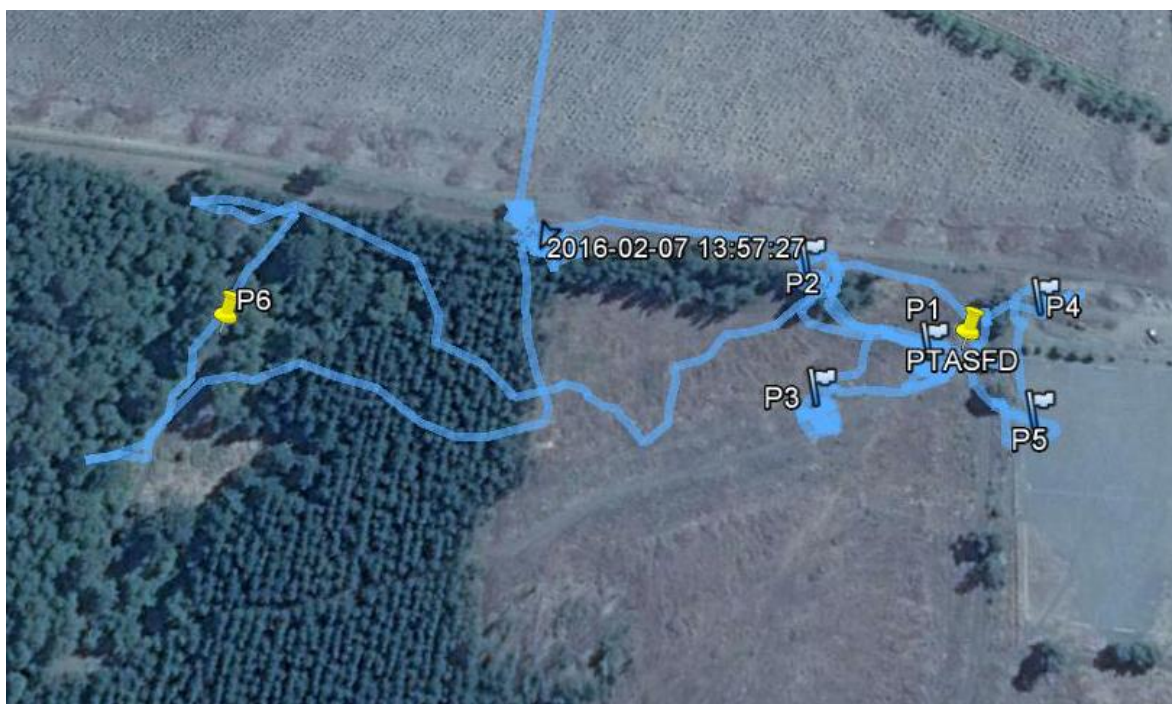


Figura 2. Sitios donde se realizaron las parcelas florísticas en el área de emplazamiento del proyecto (banderas). En azul se muestra el track o ruta realizada en la prospección botánica.

Tabla 1. Georreferenciación de los puntos de muestreo donde se emplazaron las parcelas florísticas

Punto de muestreo	Descripción	Este	Sur
P1	Parcela 1	235843	5856054
P2	Parcela 2	235795	5856094
P3	Parcela 3	235798	5856032
P4	Parcela 4	235889	5856076
P5	Parcela 5	235882	5856024
P6	Parcela 6	235557	5856057

3.2.3. Parcelas florísticas

La determinación del área de extensión de las mismas, se realizó mediante una curva de rarefacción (especie-área), la cual es una medida de esfuerzo de muestreo de especies y que contrasta el área de muestreo y el número de especies observadas (Figura 3A). Con el criterio definido anteriormente, las parcelas tuvieron una extensión de 10 x 10 m (100 m²) siendo delimitadas con una huincha parcelera REDLINE profesional de 50 m (Figura 3B). Junto con lo anterior, y de modo complementario, se realizaron dos réplicas de la parcela florística en la misma área, como también durante el trayecto entre parcelas se registraron aquellas especies que no se encontraban presentes al interior de ésta.

En el interior de cada parcela florística se registraron las especies presentes y su porcentaje de cobertura. Las especies vegetales no reconocidas, fueron extraídas, fotografiadas con una escala de referencia, para su posterior herborización e identificación en gabinete a través del uso de claves taxonómicas. Las parcelas fueron relocalizadas con un GPS Garmin modelo GPSmap 62s con un grado de error de +3 m y con el sistema de coordenadas UTM (Zona 19H).

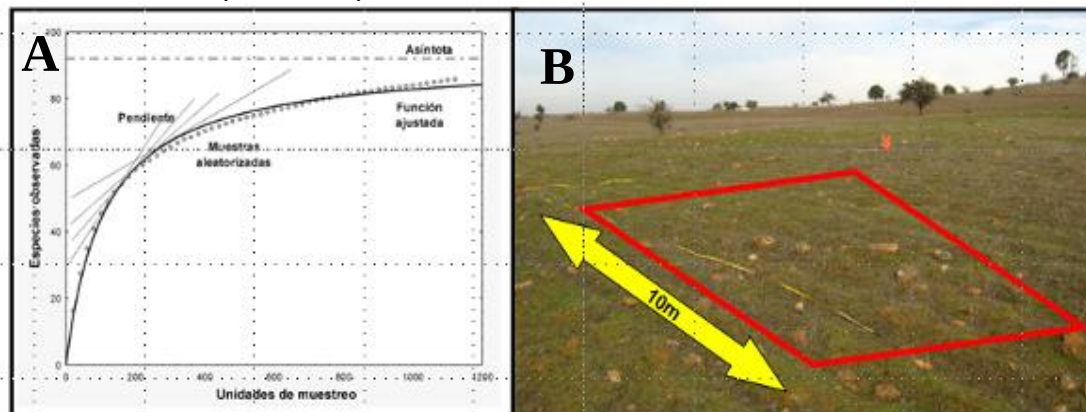


Figura 3.- (A) Curva de rarefacción de especies. En el eje Y está el número de especies observadas, mientras que en el eje X están las unidades de muestreo, que en nuestro caso fue el área de la parcela. (B) Ejemplo de una parcela florística o de muestreo.

3.2.4. Caracterización de la flora terrestre

Se entiende por flora al listado de especies vegetales que se pueden encontrar en una zona determinada.

Identificación de especies

Las especies fueron identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente a cada una de acuerdo al siguiente catálogo taxonómico:

- Base de datos electrónica “Catálogo de las Plantas del Cono Sur” (2016)
- “Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013), Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009).

Con la información recopilada, se procedió al ordenamiento y elaboración del catastro de flora de las parcelas florísticas y sitios muestreados. Para esto se identificó la especie, su familia botánica, su origen biogeográfico, su nombre común, y su categoría de conservación.

Abundancia relativa

En cada parcela de muestreo se registró la abundancia relativa considerando las clases de coberturas propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 2).

Tabla 2.- Abundancia relativa con las cuales fueron catastradas las especies de flora en el área de emplazamiento del proyecto.

Código	Cobertura/Abundancia
P	Individuos fuera de la parcela
R	Individuo solitario < 5% de cobertura
+	Pocos individuos < 5% de cobertura
1	Numerosos individuos < 5% de cobertura
2	5% - 25% de cobertura
3	25% - 50% de cobertura
4	50% - 75% de cobertura
5	75% - 100% de cobertura

Origen fitogeográfico

Para determinar el origen fitogeográfico de las especies identificadas, se utilizó la siguiente literatura:

- Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur.
- Literatura científica y libros de importancia botánica: “Manual de las Malezas que Crecen en Chile (Matthei 1995), Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile (Marticorena et al. 2010), Plantas vasculares acuáticas en la Región del Bío-Bío (Rodríguez & Dellarosa 1998), Árboles en Chile (Rodríguez et al. 2005), Manual de

plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz et al. 2009), Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995; 2001; 2003; 2005; 2011), Arbustos Nativos de Chile (Donoso & Ramírez 2009), Árboles Nativos de Chile (Donoso 2005), Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes et al. 2014), Cactáceas Nativas de Chile (Señoret & Acosta 2013) y Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile (Rodríguez et al. 2009).

En base a la información obtenida desde literatura, se utilizaron 3 criterios u orígenes:

- Endémico (E): aquella especie que tiene una distribución restringida a una determinada área, en este caso, restringida a Chile.
- Nativo (N): es aquella especie que tiene su distribución es una región o ecosistema determinado, en este caso una distribución en países sudamericanos que limitan con Chile.
- Introducido (I): aquella especie cuya área de distribución natural no corresponde al territorio de Chile y de Sudamérica y se encuentra aquí debido a una introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad antropogénica.

Categoría de Conservación

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012, DS N° 19/2013, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 y DS N° 38/2015 correspondiente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a partir del DS N° 75/2005 y DS N°29/2012, Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres.
- Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989).

Esta información es sintetizada en una base de datos obtenida desde la página del MMA cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación, Chile, revisado el 15 de enero del 2016” (ver link en bibliografía).

3.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Se entiende por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982). En la descripción de ésta se considera tanto la distribución vertical, como también de la apertura de dosel, entendida como el grado de apertura de los estratos de las especies dominantes de un sitio, lo que se traduce en la cantidad de luz que llega al piso de la cubierta vegetal. Así, se incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. La metodología utilizada para su identificación y caracterización corresponde a una modificación de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), el cual es un método ampliamente utilizado y reconocido para describir la vegetación. Éste método permite tener una descripción actual de la cubierta vegetal del área de influencia del proyecto, a través de unidades homogéneas de vegetación denominadas “Formaciones Vegetacionales”.

La caracterización de la estructura de la vegetación se realizó mediante la descripción de:

- Formas de crecimiento. Los cuales definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), succulento (cactáceas y bromeliáceas) y herbáceo (hierbas anuales y perennes). A estos se agregan, debido a la composición del área de influencia del proyecto, los tipos biológicos trepador (plantas trepadoras) y helechos (pteridophytas en general) (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación de las formas de Crecimiento.

Forma de Crecimiento	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Succulento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales
Trepador	TR	Plantas trepadoras
Helecho	HE	Helechos

Cobertura. Representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal (**Tabla 3**). Se estima visualmente generándose un cuadro de descripción de la estructura de la vegetación para cada sitio, donde en el futuro proyecto. Para esto se utilizaron los siguientes criterios:

Tabla 4.- Descripción de criterios para la definición de la estructura de la vegetación.

ESTRATO ARBÓREO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 2-8 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 15 m)
		MEDIO (< 15 m)
		BAJO (entre 3-8 m)
ESTRATO ARBUSTIVO O MATORRAL	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)
	CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 2 m)
		MEDIO (< 2 m)
		BAJO (entre 0.5-1 m)

ESTRATO O PASTIZAL	HERBÁCEO	ABIERTO (>70% apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
			MEDIO (<0.4 m)
			BAJO (0.01- 0.39 m)
		SEMIABIERTO (< 70 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
			MEDIO (<0.4 m)
			BAJO (0.01- 0.39 m)
		CERRADO (< 30 % apertura de dosel)	ALTO (> 0.4 m)
			MEDIO (<0.4 m)
			BAJO (0.01- 0.39 m)

4. RESULTADOS

4.1. Marco fitogeográfico del área de influencia del proyecto

Gajardo (1994) menciona que el área de influencia del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Biofiltro Dinámico, está inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Bosque Esclerófilo con un Bosque Esclerófilo de los Arenales (3.C.14). Este bosque está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. Dentro de las especies representativas están *Fabiana imbricata*, *Quillaja saponaria*; especies acompañantes *Lithraea caustica*, *Schinus polygamus*; especies comunes *Aira caryophylla*, *Calandrinia sericea*, *Haplopappus integerrimus* y *Maihuenia poeppigii*.

Por su parte, Luebert & Pliscoff (2006) mencionan que de acuerdo al emplazamiento del proyecto, se describe un sólo piso vegetal (Figura 4):

Piso Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue* (53): dominado por *N. obliqua* y *P. lingue* en el dosel superior, con presencia diferencial de *Ribes trilobum* y *Rhamnus diffusus* en la estrata arbustiva. Se encuentre profundamente degradado por la tala selectiva, por lo que en la mayor parte de su extensión presenta la forma de un matorral arborescente abierto. En algunas situaciones ha sido totalmente reemplazado por áreas de cultivo agrícola.

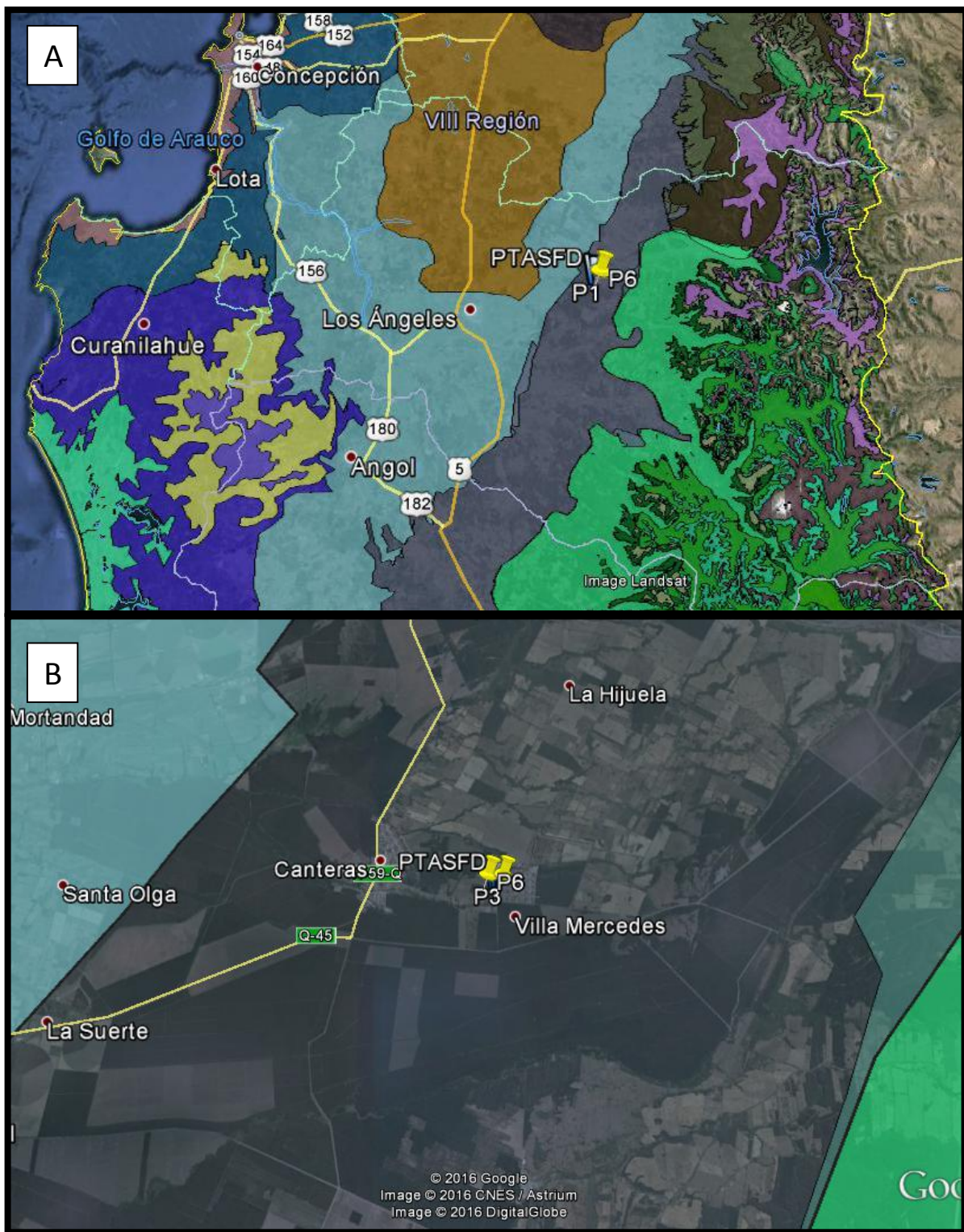


Figura 4. Pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006) definidos para el área de emplazamientos del proyecto: (A) Pisos vegetacionales para parte de la Región del Bío- Bío, (B) Pisos vegetacionales en detalle para el área del proyecto.

4.2. Caracterización de la flora vascular

4.2.1. Riqueza y origen de las especies identificadas

Como resultado del trabajo tanto de gabinete como de la Campaña de Verano del 2016:

- Se identificaron un total de 31 especies (Figura 5), pertenecientes a 14 familias botánicas. Las familias más abundantes fueron: Poaceae (10 especies, 32%), Asteraceae, Polygonaceae y Fabaceae (3 especies, 10%) (Figura 6).
- Del total de las plantas identificadas, 24 especies son de origen foráneo (77%), 5 especies de origen nativo (16%) y tan sólo 2 especies con origen endémico (7%) (Figura 7).
- La forma de crecimiento de mayor dominancia fue el hábito herbáceo (21 especies, 68%), seguido del hábito arbóreo (6 especies, 19%), arbustiva (3 especies, 10%) y el hábito trepador con sólo una especie (3%) (Figura 8).
- Las mayores coberturas las tuvieron las especies pertenecientes a las familias botánicas Poaceae, Asteraceae, Polygonaceae y Fabaceae.

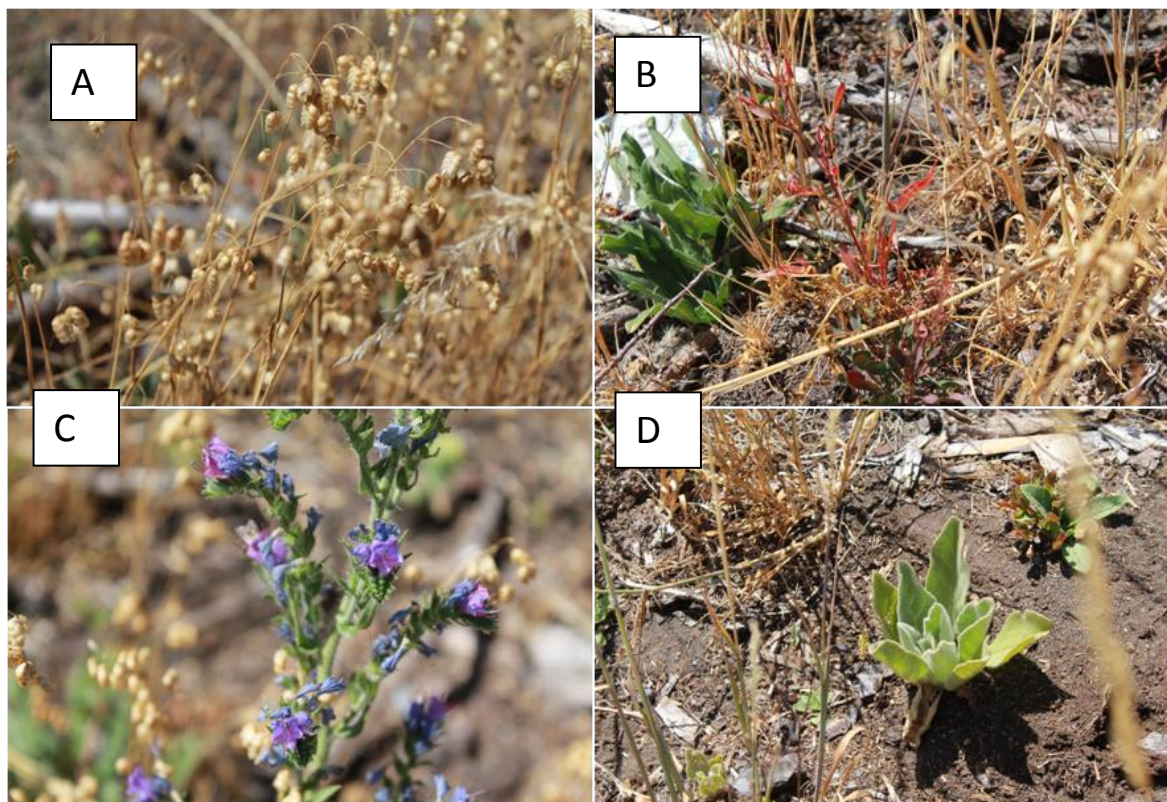


Figura 5.- Algunas especies identificadas en el muestreo: (A) *Briza maxima*, (B) *Rumex acetocella*, (C) *Echium vulgare*, (D) *Verbascum thapsus*,

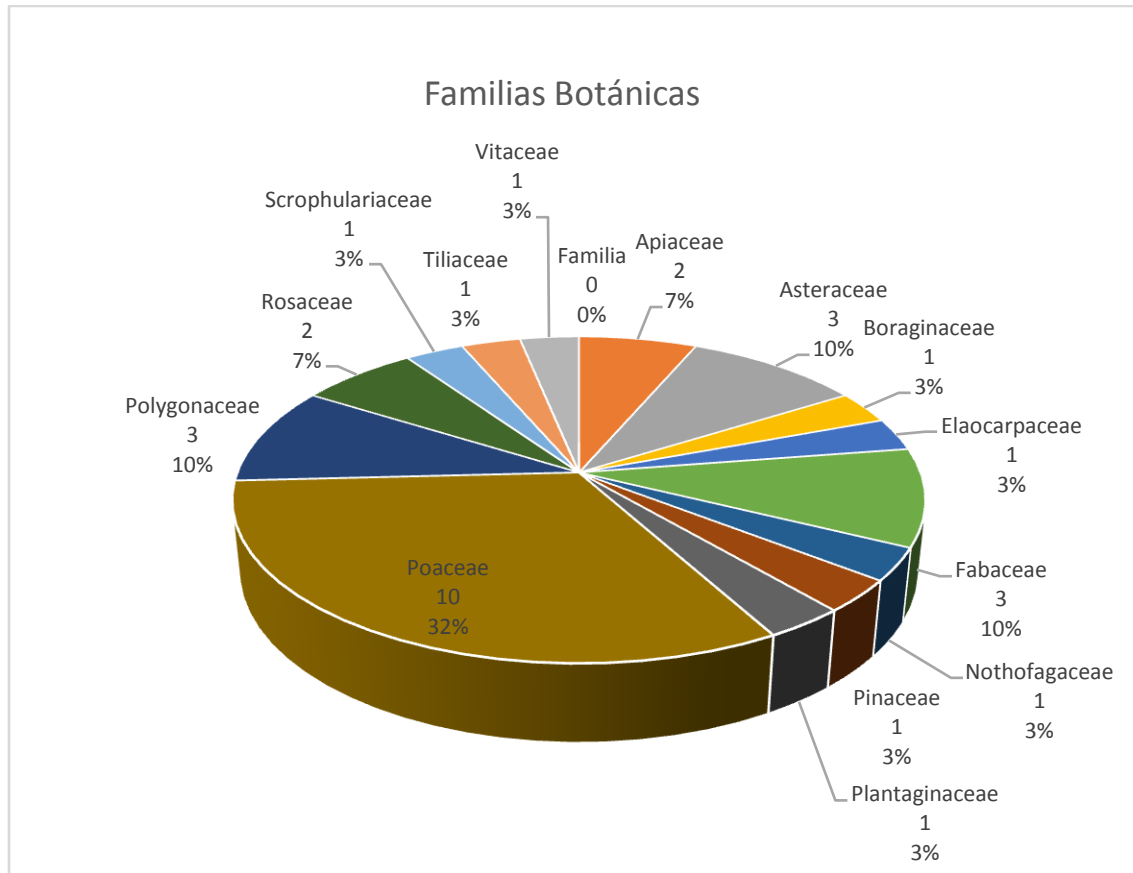


Figura 6.- Representación gráfica de las familias y su representatividad identificadas para la Campaña de Verano del 2016. Etiquetas: Nombre de las familia, número de especies, porcentaje.

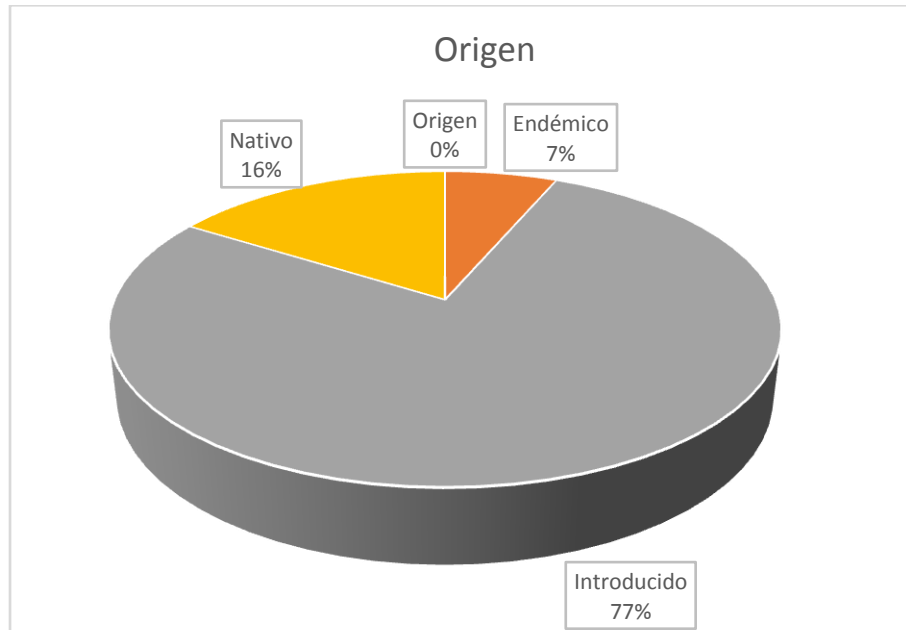


Figura 7.- Gráfico del origen de las especies en porcentaje de representatividad muestreadas e identificadas para la Campaña de Verano del 2016.

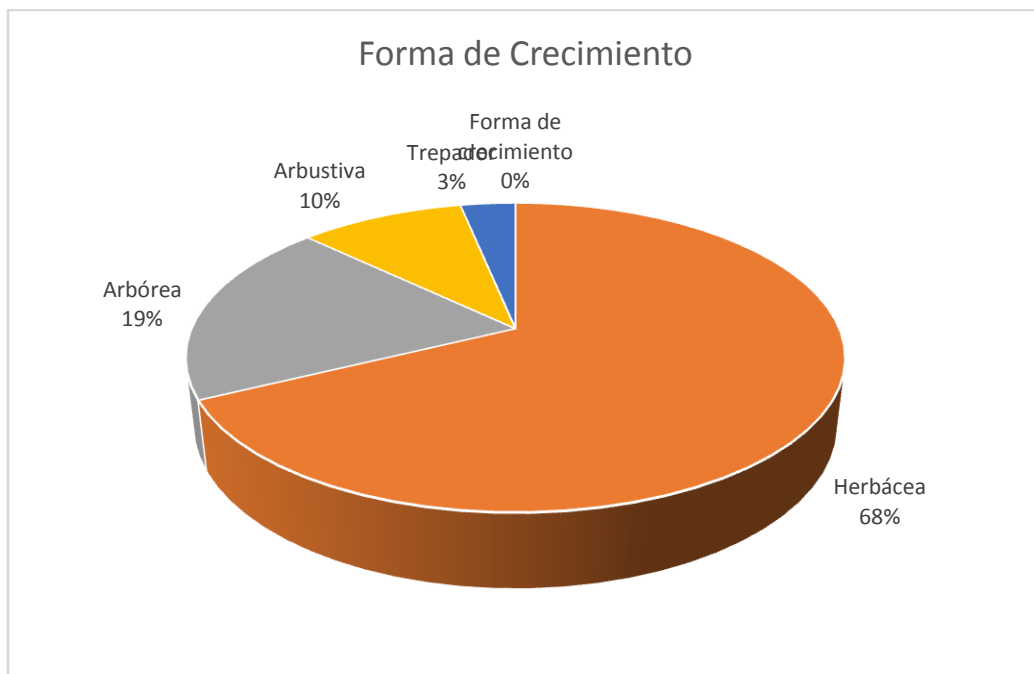


Figura 8.- Representatividad en porcentaje de las formas de crecimiento de las especies de la flora identificadas.

4.3. Categoría de conservación Campaña de Verano del 2016

De acuerdo a los antecedentes obtenidos de Benoit (1989) y del Ministerio del Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>), nuestro catastro no arrojó ninguna especie nativa o endémica bajo algún criterio de conservación del MMA.

Tabla 5.- Listado de la flora identificada del área de influencia para la Campaña de Verano del 2016. Además, se incluye la información de la familia botánica, nombre científico, nombre común, origen (I: introducido; N: nativo; E: endémico), hábito de crecimiento [árbol (LA); arbusto (LB); Hierba (H); trepador (TR); helecho (HE)] y categoría de conservación (CC).

Grupo	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	CC
Gimnospermae	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	I	LA	/
Angiospermae	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	H	/
	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	H	/
	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	H	/
	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	I	H	/
	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	H	/
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	viborera	I	H	/
	Elaocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	LA	/
	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	LA	/
	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayo, mayu	E	LB	/

Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Roble europeo	I	LA	/
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	N	LA	/
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	H	/
Poaceae	<i>Aira caryophylla</i>	Silver hairgrass	I	H	/
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	I	H	/
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembladerilla	I	H	/
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	I	H	/
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Cebadilla	N	H	/
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	E	H	/
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	I	H	/
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	I	H	/
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Piojillo	I	H	/
Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	I	H	/
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	H	/
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo	I	H	/
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	H	/
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Mosqueta	I	LB	/
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	I	LB	/
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	H	/
Tiliaceae	<i>Tilia americana</i>	Tilo americano	I	LA	
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui	N	TR	/

Tabla 6.- Cobertura de la flora catastrada en cada parcela florística o sitio de importancia en el área de emplazamiento del proyecto para la campaña de Verano del 2016.

ESPECIES	P1	P2	P3	P4	P5	P6
<i>Aira caryophyllea</i>	1		2			
<i>Aristotelia chilensis</i>		1				1
<i>Avena barbata</i>	1	2	2			
<i>Briza maxima</i>	2					
<i>Briza minor</i>	2					
<i>Bromus berterianus</i>				2		
<i>Carduus pycnocephalus</i>					+	
<i>Chusquea quila</i>						2
<i>Cirsium vulgare</i>	1	2				
<i>Cissus striata</i>						p
<i>Conium maculatum</i>	1			1		
<i>Daucus carota</i>	1					
<i>Echium vulgare</i>	2	2	2		2	
<i>Hordeum murinum</i>		p				
<i>Lagurus ovatus</i>			2		2	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						2
<i>Nothofagus obliqua</i>	1			3		4
<i>Pinus radiata</i>		4				
<i>Plantago lanceolata</i>	1	1	1	1	1	
<i>Poa annua</i>	2	2	2	2		
<i>Polygonum aviculare</i>	2			3		
<i>Quercus robur</i>		1	1			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1		1			
<i>Rosa rubiginosa</i>		1			2	
<i>Rubus ulmifolius</i>	+	2			1	2
<i>Rumex acetosella</i>	2	2	2	3	2	
<i>Sophora macrocarpa</i>						1
<i>Taraxacum officinale</i>	1					
<i>Tilia americana</i>					2	
<i>Verbascum thapsus</i>	+	1	1	2		
<i>Vulpia myuros</i>	2		2			

4.4. Descripción individual de la estructura de la vegetación de las parcelas muestreadas para la campaña de verano del 2016.

La siguiente descripción de la estructura de la vegetación tiene por objetivo entregar una visión individual de las parcelas florísticas características de las distintas estructuras vegetacionales en la campaña de Verano del 2016.

P3	DESCRIPCIÓN
	Pastizal semiabierto medio dominado por <i>Avena barbata</i>, <i>Poa annua</i>, acompañada por especies de la familia Poaceae y Asteraceae.
P2	DESCRIPCIÓN
	Retazos de plantaciones monoespecíficas de <i>Pinus radiata</i>. Bajo éstas hay un estrato arbustivo abierto medio dominado por <i>Rubus ulmifolius</i>, <i>Rosa rubiginosa</i> y algunos individuos solitarios de <i>Aristotelia chilensis</i>.

4.5. Formaciones de vegetación de importancia en el área de estudio para la campaña de verano 2016.

La siguiente descripción tiene como objetivo entregar una visión general de los estratos y unidades vegetacionales de importancia en el área de emplazamiento del proyecto. Para un mejor entendimiento, el trayecto fue dividido en unidades de vegetación, considerando la vegetación dominante

UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Esta unidad es principalmente un retazo de bosque nativo dominado por <i>Nothofagus obliqua</i> , acompañado de especies nativas y endémicas como <i>Aristotelia chilensis</i> y <i>Sophora macrocarpa</i> . Esta unidad no está en contacto directo con el área de emplazamiento del proyecto.
2	Esta unidad es una plantación monoespecífica de <i>Pinus radiata</i> , el cual tiene un manejo forestal. Acompañado de un estrato arbustivo de mixtura entre especies nativas y endémicas (p.ej. <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Sophora macrocarpa</i>) e introducidas (p. ej. <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Rosa rubiginosa</i>).
3	Esta unidad es un pastizal semiabierto-abierto medio, donde predominan especies de la familia Poaceae (p.ej <i>Poa annua</i> , <i>Briza maxima</i> , <i>Avena barbata</i>) con especies arbóreas y arbustivas introducidas (<i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i>). Esta unidad es la dominante en el área de emplazamiento del proyecto.

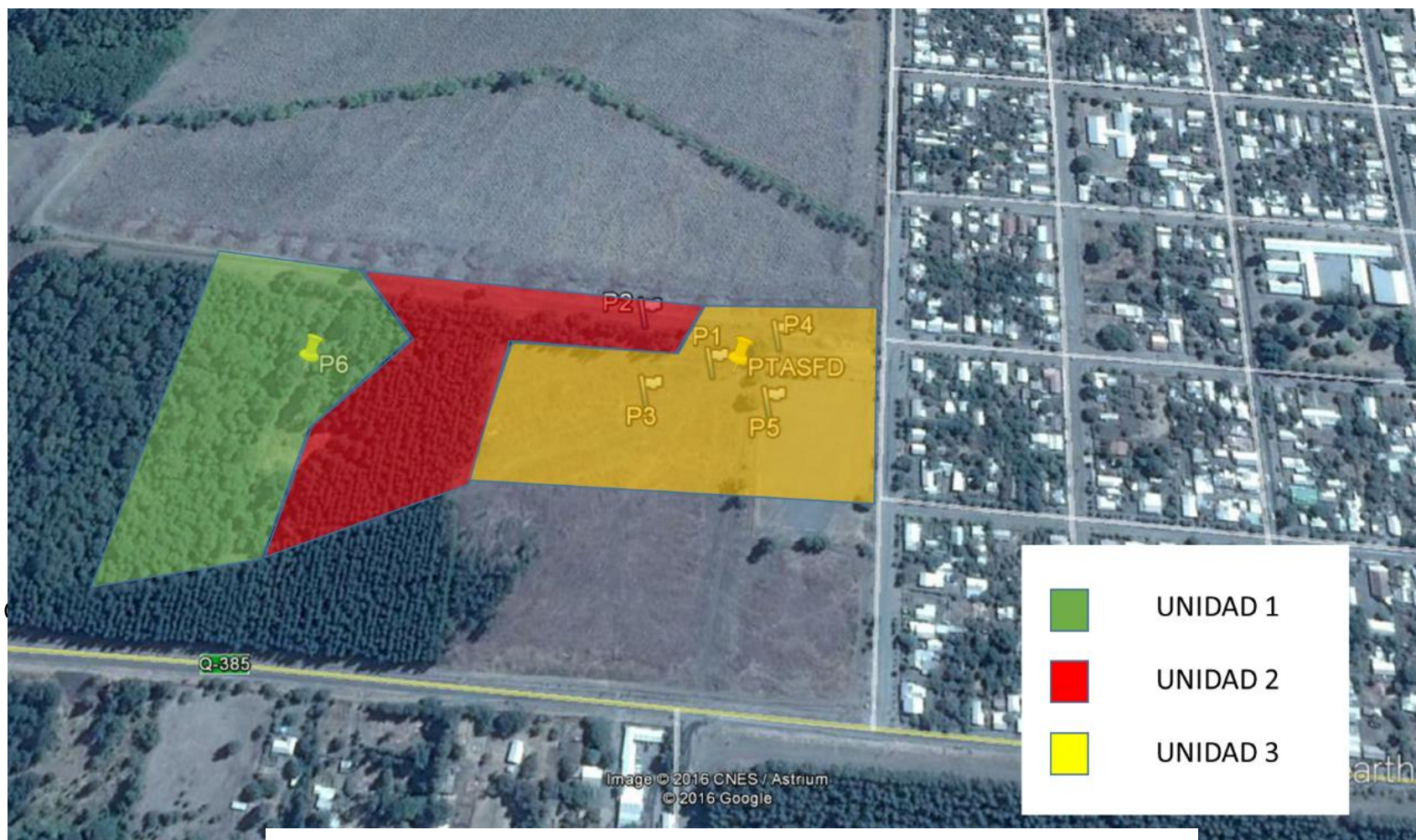


Figura 9.- Zonificación de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto para la campaña de verano del 2016

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CAMPAÑA DE VERANO DEL 2016.

La flora y vegetación nativa y endémica del área de emplazamiento del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Biofiltro Dinámico se encuentra altamente intervenida. Esto se traduce en una alta dominancia de especies de origen introducido o foráneo, principalmente en la unidad 3, donde la mayor dominancia es de especies de la familia Poaceae.

Otro indicador de la alta intervención del área de emplazamiento del proyecto, es que está rodeado por plantaciones monoespecíficas de *Pinus radiata*. A esto, se agrega que la flora nativa y endémica del área no está bajo ninguna categoría de conservación según literatura científica y actualizada por el MMA.

Es necesario destacar que hay un retazo de bosque nativo, el cual se sugiere, aunque no está en directa intervención por parte del proyecto, conservarlo

6. BIBLIOGRAFIA

- Agencia Ejecutora MINAGRI-CONAF (2012). Plan Marco de Gestión Ambiental. 71-74 pp.
- Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.
- Donoso, C. (2005). Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 136 pp.
- Donoso, C. (2009). Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 131 pp.
- Etienne, M. & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.
- Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Luebert, F & Plischoff, P. (2005). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.
- Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (1995) Flora de Chile: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 351 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2001) Flora de Chile: Winteraceae- Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 99 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2003). Flora de Chile: Berberidaceae- Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 93 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2005). Flora de Chile: Plumbaginaceae- Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 128 pp.
- Marticorena, C. & Rodríguez, R. (2011). Flora de Chile: Misodendraceae- Zygophyllaceae.

- Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 148 pp.
- Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (2016). Página web:
<http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>;
<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index2.htm>;
- Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (2015):
<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/doc/historiadelaClasificaiondeEspecieenChile.pdf>.
- Rodríguez, R., Alarcón, D. & Espejo, J. (2009). Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 212 pp.
- Rodríguez, R. & Dellarosa, V. (1999). Plantas Vasculares Acuáticas en la Región del Bío-Bío. Green Print Impresores, Concepción, Chile. 38 pp.
- Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- Señoret, F. & Acosta, J.P. (2013). Cactáceas Nativas de Chile: Guía de Campo. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción. 247 pp.